

7. Model volných elektronů

→ hodit chování elektronů lze vysvětlit modelem volného elektronového plynu (nutná brát s rezervou)

=> vlnová funkce je rovinná vlna $\psi_s(\vec{r}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$
s energií $\epsilon_s = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$

7.1 Chemický potenciál

→ počet elektronů je dán součtem přes stavy vážených F-D rozdělení:

$$N = \sum_s \sum_{\vec{k}} n_{s\vec{k}} = 2 \frac{\Omega}{(2\pi)^3} \int d\vec{k} \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_{\vec{k}} - \mu)} + 1}$$

→ pro hustotu $n = N/\Omega$ tak platí:

$$n = 2 \int \frac{d\vec{k}}{(2\pi)^3} \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_{\vec{k}} - \mu)} + 1} = \frac{1}{\pi^2} \int_0^\infty dk k^2 \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_k - \mu)} + 1}$$

↳ můžeme uvažovat $\mu = \mu(n)$

→ pro $T=0$ definuje μ Fermiho plochu $\hbar k_F = \sqrt{2m\mu}$

$$n = \frac{1}{\pi^2} \int_0^{k_F} dk k^2 = \frac{k_F^3}{3\pi^2} \quad \text{pro } T=0$$

7.2 Teplotní závislost chemického potenciálu

→ můžeme zapsat hustotu elektronů pomocí hustoty stavů

$$n = \int_0^\infty d\omega D(\omega) f_{\omega}^-$$

$$\text{kde } D(\omega) = \sum_{\lambda} \int \frac{d\vec{k}}{(2\pi)^3} \delta(\omega - \epsilon_{\lambda\vec{k}})$$

$$\text{pro volné elektrony } D(\omega) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{\omega}$$

→ Sommerfeldův rozvoj:

$$n = \int_0^{E_F} d\omega D(\omega) + \int_0^\infty d\omega D(\omega) [f_{\omega}^- - \Theta(E_F - \omega)]$$

$$\Rightarrow 0 = \int_0^\infty d\omega D(\omega) [f_{\omega}^- - \Theta(E_F - \omega)]$$

$$\downarrow D(\omega) \approx D_F + D'_F (\omega - E_F)$$

$$= D_F \int_0^\infty d\omega [f_{\omega}^- - \Theta(E_F - \omega)]$$

$$+ D'_F \int_0^\infty (\omega - E_F) [\quad]$$

$$= D_F (\mu - E_F) - \frac{1}{2} D'_F \int d\omega (\omega - E_F)^2 \frac{\partial f_{\omega}^-}{\partial \omega}$$

$$= D_F (\mu - E_F) - \frac{1}{2} D'_F (\mu - E_F)^2 + (k_B T)^2 D'_F \frac{\pi^2}{6}$$

=> při nízkých teplotách

$$\mu = E_F - \frac{\pi^2}{6} \frac{D'_F}{D_F} (k_B T)^2 = E_F - \frac{\pi^2}{12} \frac{1}{E_F} (k_B T)^2$$

7.3 Měrné teplo

$$\rightarrow U = \int_0^\infty d\omega \omega D(\omega) f_{\omega}^-$$

$$U_0 = \int_0^{E_F} d\omega \omega D(\omega) \quad \text{pro } T=0$$

→ pro konečnou teplotu dostaneme:

$$U - U_0 = \int d\omega \omega D(\omega) [f_{\omega}^- - \Theta(\omega - E_F)]$$

∴ Sommerfeld

$$= \frac{\pi^2}{6} D_F k_B^2 T^2$$

=> lineární závislost měrného tepla

$$C_V^{cl} = \frac{\partial U}{\partial T} = \gamma T, \text{ kde } \gamma = \frac{\pi^2}{3} D_F k_B^2$$

↳ z toho lze uvažovat D_F